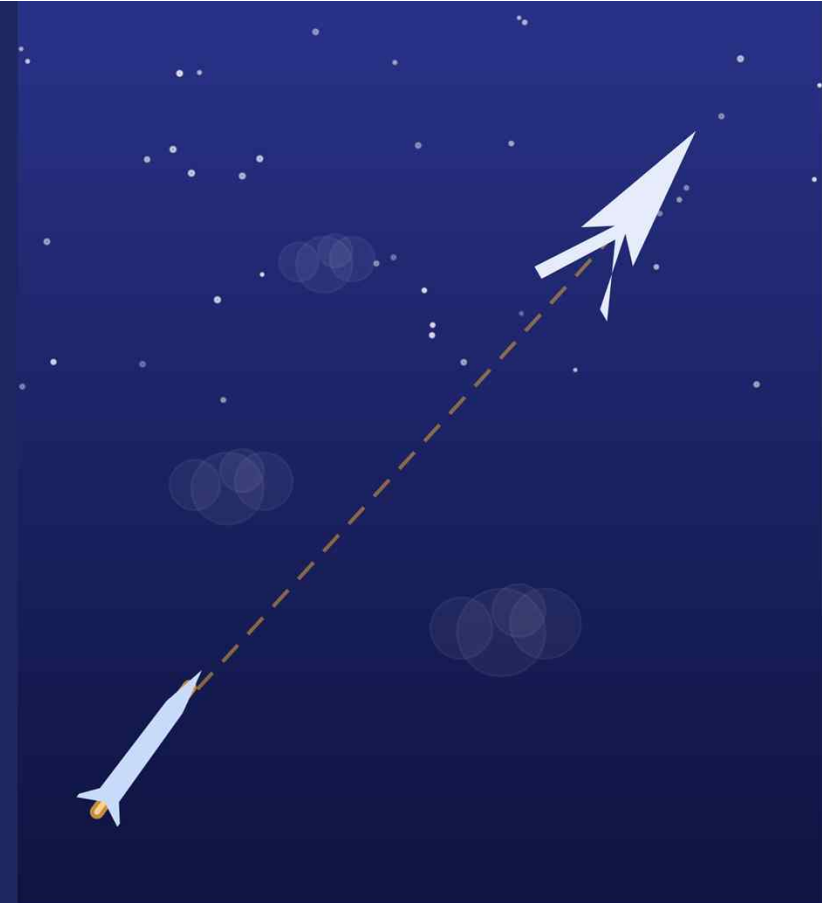


PROPORTIONAL NAVIGATION GUIDANCE · 1팀

Classical PN Guidance

2차원 평면 교전 기하학으로부터의 수학적 유도

김영권
항공시스템공학과 202650029 강창범



가이드스 기법 팀별 발표 · Classical / Pure PN Law Derivation (Planar Engagement)

목차

01 고전 비례 항법 유도 기법

02 파생된 비례 항법 유도 기법

03 선정 유도 기법

04 추후 연구

2D 평면 교전 기하학 (Planar Engagement Geometry)

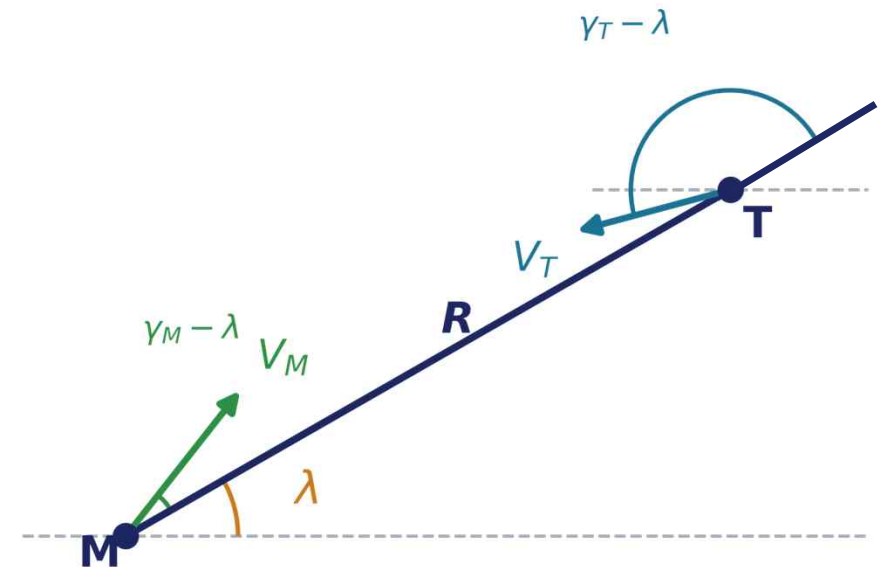
정의되는 변수

M, T — 미사일(M), 목표(T)의 평면상 위치

$R (=R_{TM})$ — 미사일-목표 간 거리 (Range, Zarchan 표기 R_{TM})

λ (lambda) — 기준축 대비 LOS(Line-of-Sight) 각

$V_M, \gamma_M / V_T, \gamma_T$ — 각 비행체의 속력과 비행경로각(heading)



가정: 미사일-목표는 동일 평면(2D) 내에서 운동하며, x-y 좌표계는 관성좌표계로 고정한다.

위치 관계식의 미분 — $\dot{p}$ 와 $\dot{\lambda}$ 의 도출

Step 1. 상대위치·상대속도 성분 정의 (Zarchan 표기: TM = Target - Missile)

$$R_{TM1} = R_{T1} - R_{M1}, \quad R_{TM2} = R_{T2} - R_{M2}$$

$$V_{TM1} = V_{T1} - V_{M1}, \quad V_{TM2} = V_{T2} - V_{M2}$$

Step 2. 거리 R_{TM} 과 LOS각 λ 의 정의

$$R_{TM} = (R_{TM1}^2 + R_{TM2}^2)^{1/2}, \quad \lambda = \tan^{-1}\left(\frac{R_{TM2}}{R_{TM1}}\right)$$

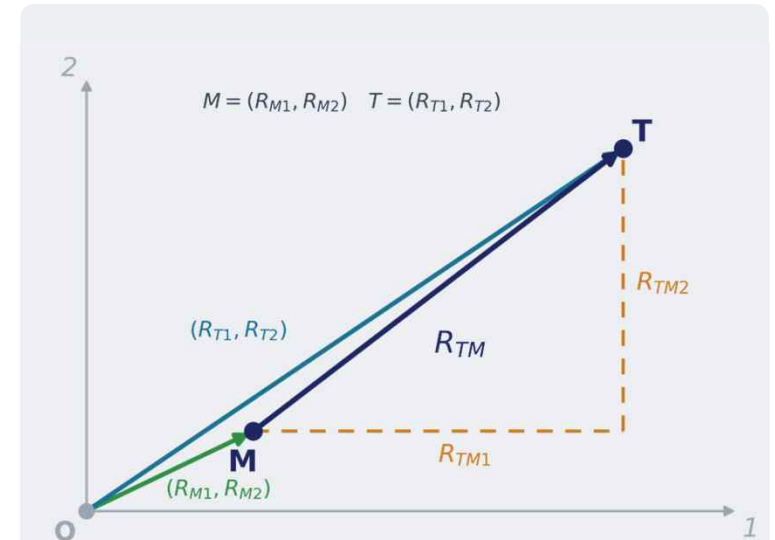
Step 3. $R_{TM}^2 = R_{TM1}^2 + R_{TM2}^2$ 를 시간에 대해 미분 → Range rate

$$\dot{R}_{TM} = \frac{R_{TM1}V_{TM1} + R_{TM2}V_{TM2}}{R_{TM}}$$

Step 4. $\tan \lambda = R_{TM2}/R_{TM1}$ 를 미분 → LOS 각속도

$$\dot{\lambda} = \frac{R_{TM1}V_{TM2} - R_{TM2}V_{TM1}}{R_{TM}^2}$$

→ $\dot{R}_{TM}$ 는 두 물체가 가까워지는 속도, $\dot{\lambda}$ 는 LOS가 회전하는 각속도이다. (cf. Zarchan, Tactical and Strategic Missile Guidance, Ch.2)



위치벡터 표현 (Zarchan 표기)

원점 O에서 본 미사일·목표 위치가 (R_{M1}, R_{M2}) , (R_{T1}, R_{T2}) 이고, 상대위치 $R_{TM} = \text{Target} - \text{Missile}$ 의 두 축 성분이 R_{TM1}, R_{TM2} 이다.

헤딩각으로 표현한 $\dot{P}, \dot{\lambda}$ — Closing Velocity와 LOS Rate

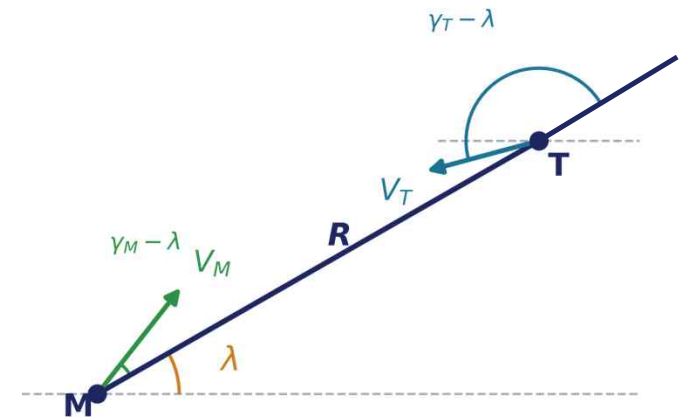
두 비행체의 속도벡터를 LOS 기준 방향으로 분해하면, Step 3-4의 결과는 다음과 같이 재구성된다.

Closing Velocity (LOS 방향, 거리 감소 속도)

$$V_C = -\dot{R}_{TM} = V_M \cos(\gamma_M - \lambda) - V_T \cos(\gamma_T - \lambda)$$

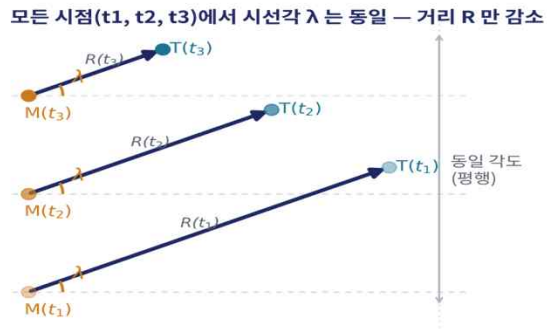
LOS Rate (LOS 수직 방향, 시선각 회전 속도)

$$R_{TM} \dot{\lambda} = V_T \sin(\gamma_T - \lambda) - V_M \sin(\gamma_M - \lambda)$$



$V_c = -\dot{R}_{TM} > 0$ 이면 접근(closing) 중이며, $\dot{\lambda} = 0$ 은 시선각이 회전하지 않는 상태를 의미한다.

충돌 코스의 조건: $\dot{\lambda} = 0$ — 충돌 코스와 충돌 삼각형

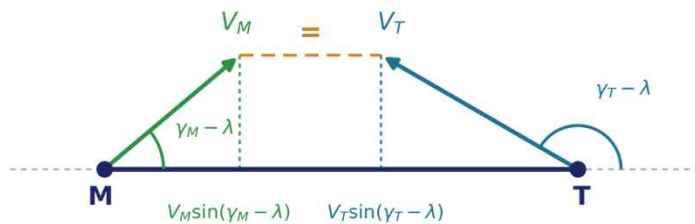


CBDR (Constant Bearing, Decreasing Range) — 여러 시점에서 본 형상적 조건

Constant Bearing, Decreasing Range (CBDR)

$\dot{\lambda} = 0$ 이면 LOS 방향이 관성공간에서 고정되고, R 만 단조 감소한다 — 이를 충돌 코스(Collision Course)에 있다고 한다.

⚠ 전제: $V_c > 0$ (접근 중)이 유지되어야 유한 시간 내 요격이 보장된다. 그렇지 않으면 방향만 일정하고 만나지 않을 수 있다.



충돌 삼각형 (Velocity / Collision Triangle) — 한 순간의 속도 조건

LOS에 수직인 속도 성분이 서로 같아야 $\dot{\lambda} = 0$ 이 성립한다 (진짜 '충돌 삼각형'은 이 벡터 관계를 말한다):

$$\dot{\lambda} = 0 \iff V_T \sin(\gamma_T - \lambda) = V_M \sin(\gamma_M - \lambda)$$

→ PN 유도법칙의 목표: λ 을 0으로 구동해 충돌 코스를 강제로 형성시키는 것 — 단, $V_c > 0$ 유지가 전제된다.

05 · 선회 가속도의 유도

선회 가속도 $a_M = V_M \dot{\gamma}_M$ — 속도벡터를 미분하면 나온다

미사일의 속도벡터를 크기(속력) V_M 과 방향(헤딩각) γ_M 으로 분해해서 쓰면

$$\vec{V}_M = V_M(\cos \gamma_M, \sin \gamma_M)$$

등속 선회운동: 속력 V_M 일정, 방향만 변화

이걸 시간으로 미분하면(곱미분), 가속도는 자동으로 두 방향 성분으로 갈라진다:

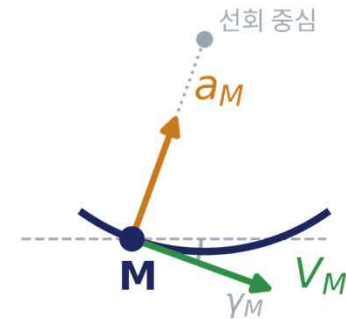
$$\vec{a}_M = \dot{\vec{V}}_M = \dot{V}_M \hat{t} + V_M \dot{\gamma}_M \hat{n}$$

$\hat{t}$ (접선방향, 속도벡터 방향) 성분은 속력이 변하는 정도, $\hat{n}$ (법선방향, 속도벡터에 수직) 성분은 방향만 바뀌는 정도 — 즉 선회가속도다.

가정: 등속 선회(constant-speed turn) — 오토파일럿이 속력은 그대로 두고 방향만 조종한다고 본다 → 접선 성분 소거

$$\dot{V}_M = 0 \implies a_M = V_M \dot{\gamma}_M$$

→ 원운동의 구심가속도($a = V^2/R = V \cdot \dot{\gamma}$)와 정확히 같은 식이다.



V_M 은 고정, 방향만 $\dot{\gamma}_M$ 로 회전 → a_M 은 항상 V_M 에 수직

순수 PN $a_M = N V_M \dot{\lambda}$ — 비례 설계를 대입하면 나온다

Step 6. 선회율을 LOS 회전율에 비례시키도록 "설계"한다 — 왜 이렇게 하는지는 다음 페이지(ZEM 해석)에서 검증

$$\dot{\gamma}_M = N \dot{\lambda}$$

N — 항법비 (Navigation Ratio), 무차원 설계 게인 (통상 $N \approx 3-5$)

Step 7. Step 6($\dot{\gamma}_M = N \dot{\lambda}$)을 Step 5($a_M = V_M \dot{\gamma}_M$)의 $\dot{\gamma}_M$ 자리에 그대로 대입한다

$$a_M = V_M \dot{\gamma}_M = V_M (N \dot{\lambda}) = N V_M \dot{\lambda}$$

→ 이걸 새로운 물리가 아니라 단순 대입(substitution)이다 — Step 5(가속도의 정의)와 Step 6(설계 선택)을 합치면 자동으로 나오는 결과.

Step 7 결과. 필요 횡가속도 (순수 PN, Pure PN)

$$a_M = N V_M \dot{\lambda}$$

$a_c = N \cdot ZEM / t_{go}^2$ — PN 명령은 예측 명중오차를 보정하는 것

Step 6의 비례관계($\dot{y}_M = N\dot{\lambda}$)가 왜 타당한지, LOS에 수직인 상대변위 y 와 잔여시간(time-to-go) t_{go} 로 확인한다
(Yanushevsky, *Modern Missile Guidance*, 2.2).

Step 6-1. 일차 근사로 LOS 수직 변위 y 정의, 등속 접근 가정 하의 t_{go}

$$y(t) \approx \lambda(t) R(t), \quad t_{go} \equiv \frac{R}{V_c}$$

Step 6-2. 미사일·목표 모두 더 이상 손대지 않을 때 예상되는 미래 명중오차 — ZEM(Zero-Effort Miss)

$$ZEM \equiv y(t) + \dot{y}(t) t_{go}$$

Step 6-3. $y \approx \lambda R$, $R \approx V_c t_{go}$ 를 $\dot{\lambda} = (\dot{y}R - y\dot{R})/R^2$ 에 대입 $\rightarrow \dot{\lambda}$ 는 정확히 ZEM에 비례한다

$$\dot{\lambda}(t) = \frac{ZEM}{V_c t_{go}^2}$$

Step 6-4. Step 6의 PN 명령($a_c = N V_c \dot{\lambda}$)에 그대로 대입

$$a_c(t) = N V_c \dot{\lambda}(t) = \frac{N \cdot ZEM}{t_{go}^2}$$

$\rightarrow$ 핵심: PN 명령은 “예측 명중오차(ZEM)를 남은시간 제곱(t_{go}^2)에 반비례해 보정하라”는 뜻이다 — 요격이 임박해 t_{go} 가 작아질수록 같은 ZEM에도 훨씬 큰 가속도로 보정한다.

Classical (Pure) PN Guidance Law

$$a_c = N' V_c \dot{\lambda}$$

Step 7의 **순수 PN(Pure PN)**을 실전형으로 바꾼 것이 **Classical PN**이다 — V_M 대신 레이더/시커로 측정 가능한 closing velocity $V_c = -\dot{R}$ 를 쓰고, 인가 방향을 LOS 수직으로, 계인을 유효항법비 N' 로 재정의한다 (= **True PN, TPN**).

물리적 해석

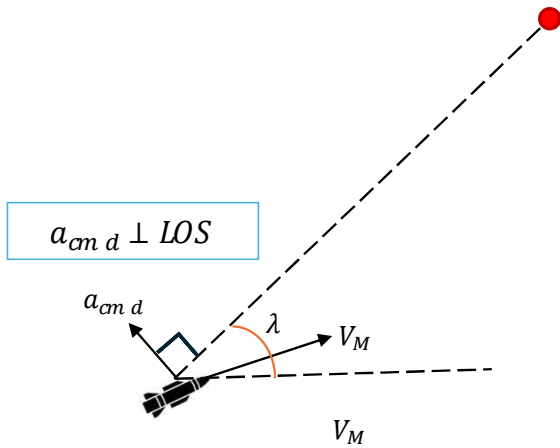
- a_c 는 항상 순간 LOS에 수직으로 인가되어 λ 를 0으로 구동한다.
- $N' > 1$ 이면 $R \rightarrow 0$ 에 따라 λ 도 (지수함수가 아닌) R 의 거듭제곱 형태로 0에 수렴한다 → 충돌 삼각형 도달 (요격 보장).
- N' 가 클수록 응답은 빠르나 요구 가속도·잡음 민감도가 증가한다.

유도 흐름 요약

1. 상대위치 R_x, R_y 정의
2. R, λ 의 시간미분 $\rightarrow \dot{R}, \dot{\lambda}$
3. 헤딩각으로 $V_c, R\lambda$ 재표현
4. $\lambda = 0 \rightarrow$ 충돌삼각형 정의
5. $a_M = V_M \dot{\gamma}_M$ (선회가속도)
6. $\dot{\gamma}_M = N \dot{\lambda}$ (비례 설계)
- 6+. $a_c = N \cdot ZEM / t_{go}^2$ (ZEM 검증)
7. $a_c = N' V_c \dot{\lambda}$ (Classical PN)

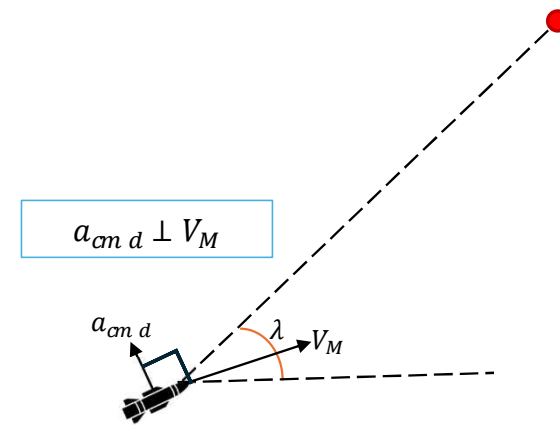
파생된 비례 항법 유도 기법

TPN



LOS 기준의 수직 방향으로 가속도 명령 생성

PPN



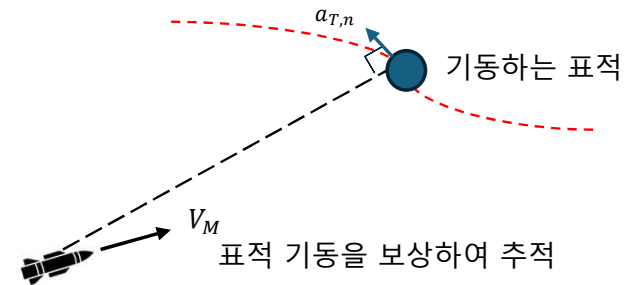
추적자의 속도벡터 V_M 기준의 수직 방향으로 명령 생성

파생된 비례 항법 유도 기법

Classical PN

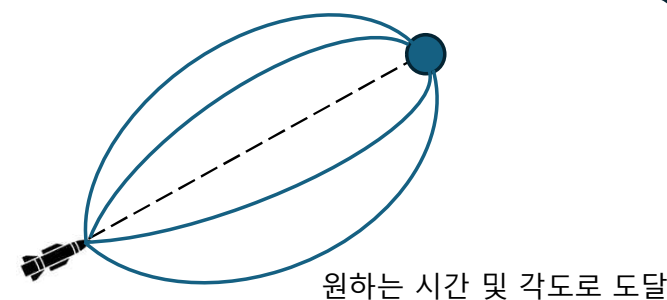
타겟 기동 보상

- Augmented PN (APN)
 - $a_c = NV_c \dot{\lambda} + \frac{N}{2} a_{T,n}$
 - $a_{T,n}$: 표적 가속도의 LOS 법선 방향 성분



충돌 각 및 시간을 고려

- Bias PN (BPN)
 - $a_c = V_c(N\dot{\lambda} + b)$ (Kim et al. 2013)
 - b : 편향
- Impact time control + PN
 - $a_c = V_c N \dot{\lambda} + K_{\epsilon} \epsilon_T$ (Jeon et al. 2006)
 - k_{ϵ} : 충돌시각 오차 피드백 이득
 - ϵ_T : 충돌시각 오차

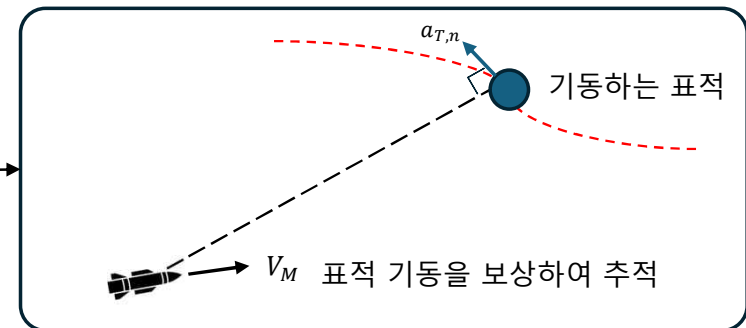


선정 유도 기법

Classical PN

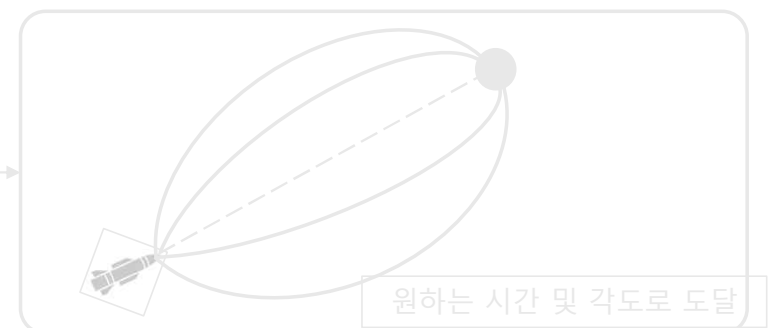
타겟 기동 보상

- Augmented PN (APN)
 - $a_c = NV_c \dot{\lambda} + \frac{N}{2} a_{T,n}$
 - $a_{T,n}$: 표적 가속도의 LOS 법선 방향 성분



충돌 각 및 시간을 고려

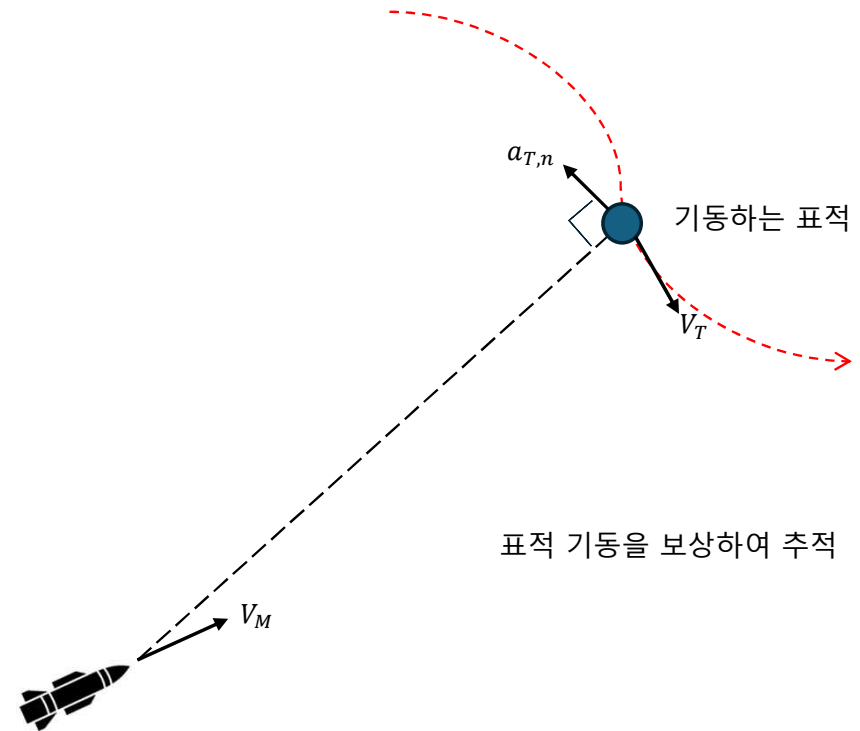
- Bias PN (BPN)
 - $a_c = V_c(N\dot{\lambda} + b)$
 - b : 편향
- Impact time control + PN
 - $a_c = V_c N \dot{\lambda} + K_{\epsilon} \epsilon_T$
 - k_{ϵ} : 충돌시각 오차 피드백 이득
 - ϵ_T : 충돌시각 오차



선정 유도 기법

타겟 기동 보상

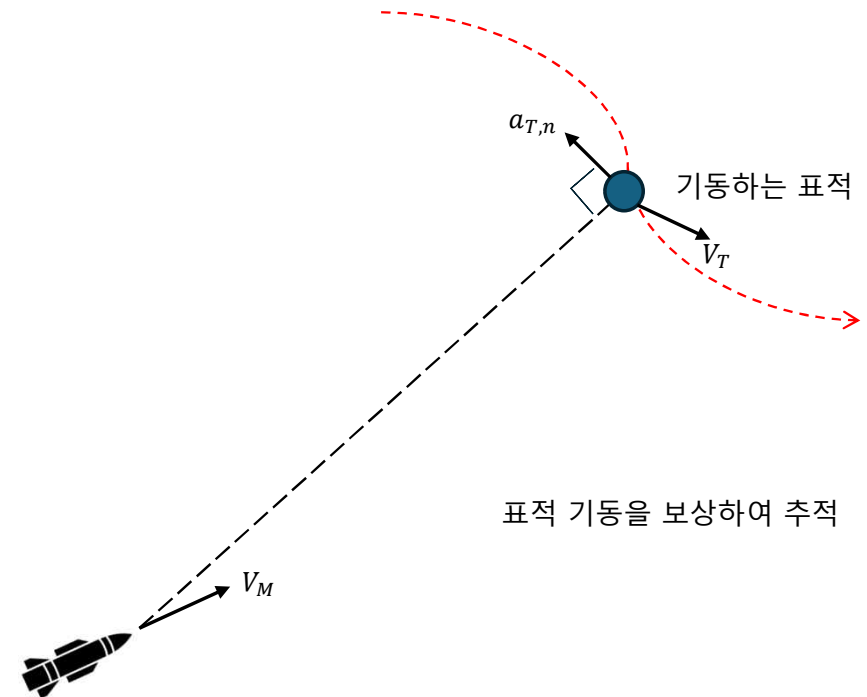
- APN
 - 기동 표적을 더 잘 처리하기 위해 PN을 수정한 방식
 - LOS에 수직한 표적 가속도의 LOS 법선 방향 성분에 비례하는 feed-forward 항을 추가
 - $a_c = NV_c \dot{\lambda} + \frac{N}{2} a_{T,n}$
 - $a_{T,n}$: 표적 가속도의 LOS 법선 방향 성분



선정 유도 기법

타겟 기동 보상

- APN
 - 기존 PN 가이던스의 가정
 - 추가적인 가속도나 제어 입력이 없음
 - $a_c = N \frac{ZEM_{PN}}{t_{go}^2}$
 - $ZEM_{PN} = y(t) + \dot{y}(t)t_{go}$
 - 표적이 일정한 횡가속도로 기동 → 추가 변위
 - $ZEM_{aug} = y(t) + \dot{y}(t)t_{go} + \frac{1}{2}a_{T,n}t_{go}^2$
 $= ZEM_{PN} + \frac{1}{2}a_{T,n}t_{go}^2$
 - 최종식
 - $a_{aug} = N \frac{ZEN_{APN}}{t_{go}^2} = N \left(ZEM_{PN} + \frac{1}{2}a_{T,n}t_{go}^2 \right)$
 $= NZEM_{PN} + \frac{N}{2}a_{T,n}$
 $= N\dot{\lambda}V_c + \frac{N}{2}a_{T,n}$



추후 연구

1. 유도 기법 설계 및 구현

- Classical PN 구현
- APN 구현
- 타겟의 횡가속도는 알고 있다고 가정

2. 확장 연구

- 타겟 가속도 추정 적용
- 향후 고기동 표적으로 확장

Thank you

